

Теория чисел

Модуль 3. Занятие 8.1

Wild Mathing

25 июня 2024 г.



Вопрос 1

Является ли число 3551 простым?

Вопрос 2

Является ли число 28 совершенным?

Вопрос 3

Является ли число $0,(07)$ рациональным?

Вопрос 4

Является ли число $1 + \sqrt{2}$ алгебраическим?

Вопрос 5

Приведите пример трансцендентного числа

Задача 1

Маша и Наташа делают фотографии. Каждый день каждая девочка делает на одну фотографию больше, чем в предыдущий день. В конце Наташа сделала на 1001 фотографию больше, чем Маша.

- а) Могло ли это произойти за 7 дней?
- б) Могло ли это произойти за 8 дней?
- в) Какое максимальное количество фотографий могла сделать Наташа, если Маша в последний день сделала меньше 40 фотографий?

Задача 2

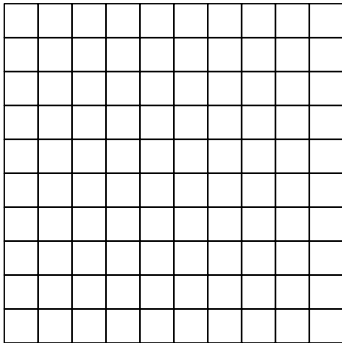
На доске написаны числа 2 и 3. За один ход два числа a и b , записанные на доске, заменяются на два числа: или $a + b$ и $2a - 1$, или $a + b$ и $2b - 1$.

- а) Может ли на доске в какой-то момент оказаться число 13?
- б) Может ли после 200 ходов одно из двух чисел, написанных на доске, оказаться числом 400?
- в) Сделали 513 ходов, причём на доске никогда не было написано одновременно двух равных чисел. Какое наименьшее значение может принимать разность большего и меньшего из полученных чисел?

Задача 3

В левой нижней угловой клетке доски 10×10 стоит фигура «Кентавр». «Кентавр» ходит по клеткам доски ходом $(k; m)$, $k, m \in \mathbb{N}_0$.

- а) Может ли «Кентавр» оказаться в правом нижнем углу доски, если $k = 1$ и $m = 2$?
- б) Может ли «Кентавр» оказаться в правом нижнем углу доски, если $k = 2$ и $m = 4$?
- в) При каком наибольшем k «Кентавр» через несколько ходов может оказаться в правом нижнем углу доски, если $m = 9$?



Спасибо за занятие!

Смело пишите вопросы в комментариях

Wild Mathing



Ответы на вопросы